

Cover page personal information redacted.

目录

1、单片机开发板的焊接与调试	3
目的	3
元件清单	3
Multisim 仿真	3
Proteus 仿真	4
调试代码	4
焊接	5
总结	5
2、秒表设计	5
目的	5
代码	5
Multisim 仿真	7
流程图	7
Proteus 仿真	7
成果	7
总结	8
3、交通灯控制器设计	8
目的	8
代码	8
Multisim 仿真	11
流程图	11
Proteus 仿真	11
成果	12
总结	12
4、简易数字电压表设计	12
目的	12
代码	12
Multisim 仿真	14
流程图	14

Proteus 仿真.....	14
成果.....	15
总结.....	15
5、基于 TLC5615 信号发生器设计.....	15
目的.....	15
代码.....	15
Multisim 仿真.....	18
流程图.....	19
Proteus 仿真.....	19
成果.....	20
总结.....	20
6、设计——具有闹铃功能的：数字钟设计.....	21
目的.....	21
代码.....	21
Multisim 仿真.....	23
流程图.....	23
Proteus 仿真.....	23
成果.....	24
总结.....	24
7、总结.....	25

设计环节一：单片机开发板的焊接与调试

一、目的

- 1、通过焊接开发板熟悉开发板各个模块
- 2、通过焊接开发板提高焊接技术，提高动手能力
- 3、通过调试保证开发板的下载端口、显示模块、A/D 模块、D/A 模块没有问题

二、元件清单

10uF, 0.1uF, 30pF 电容

稳压管

3 排插针

蓝色 LED 灯, 红色 LED 灯, 黄色 LED 灯, 绿色 LED 灯

数码管

10k, 4.7k, 200Ω, 510Ω, 10kΩ电阻

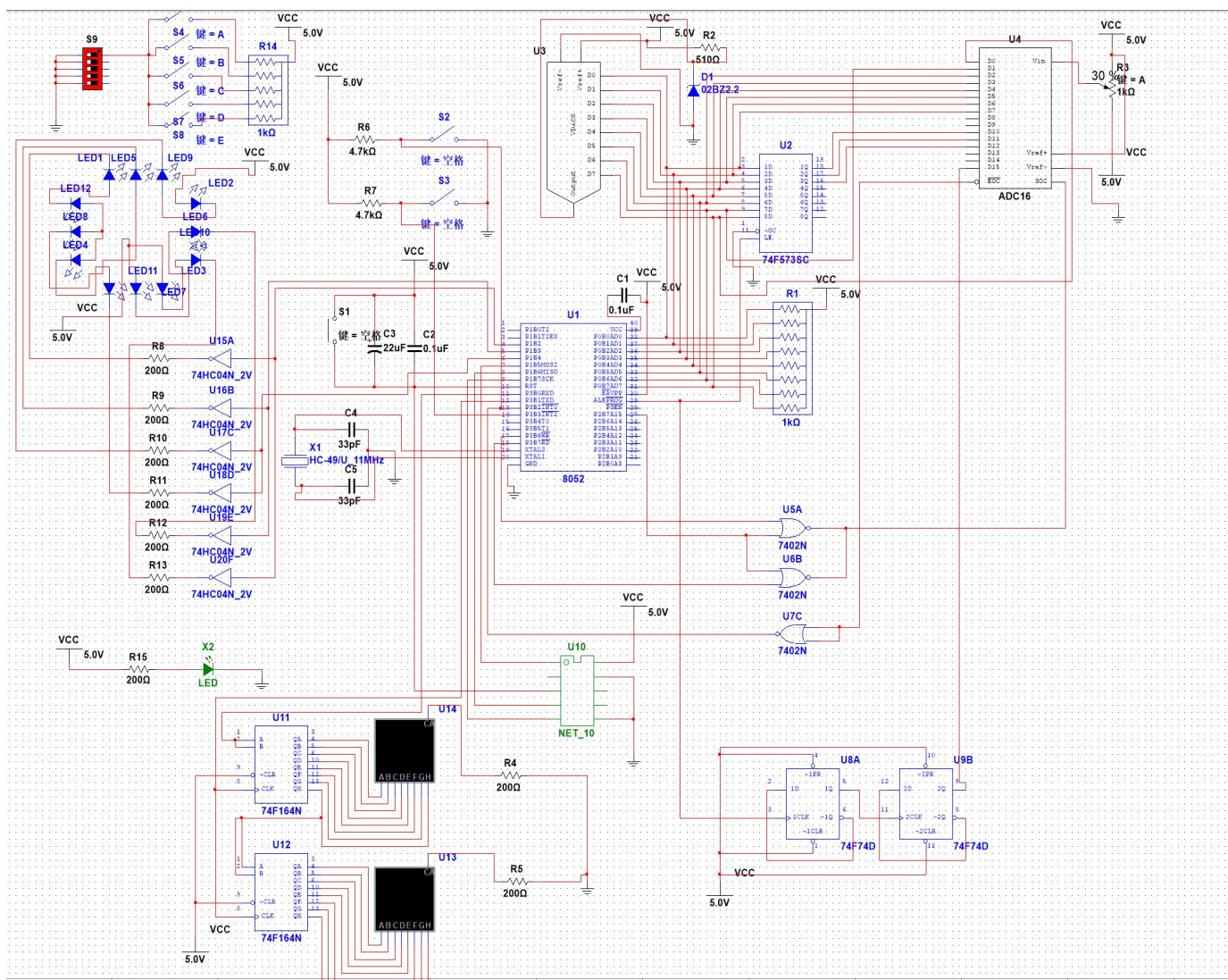
100k Ω 可调电位器

TS665CJ 复位开关, DS-05RP 拨码开关, XKB5858-Z 电源开关 STC89C52RC-40I-PDIP40, KF350-3.5-2P, 74HC164N, 74HC04N, ADC0809CCN, SN74HC573AN, 74HC02N, SN74HC74N, TLC5615CP, DS18B20 芯片

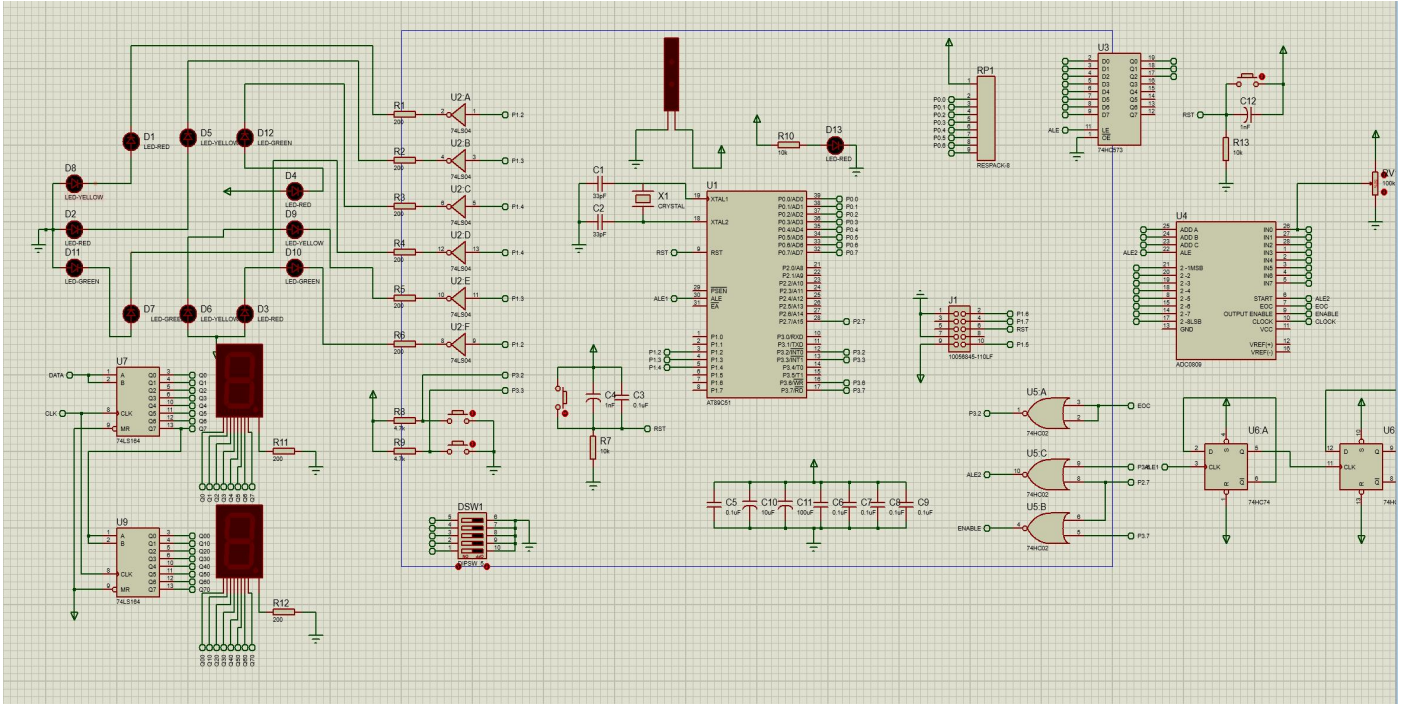
X49SD12MSD2SC 晶振

40 脚插座, 14 脚插座, 8 脚插座, 28 脚插座, 20 脚插座

三、Multisim 仿真



四、Proteus 仿真



五、调试代码

```
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 0030H
```

MAIN:

```
MOV P1, #04H
LCALL DELAY
MOV P1, #08H
LCALL DELAY
MOV P1, #10H
LCALL DELAY
LJMP MAIN
```

DELAY:

```
MOV R5, #02H
```

DL0:

```
MOV R6, #0FFH
```

DL1:

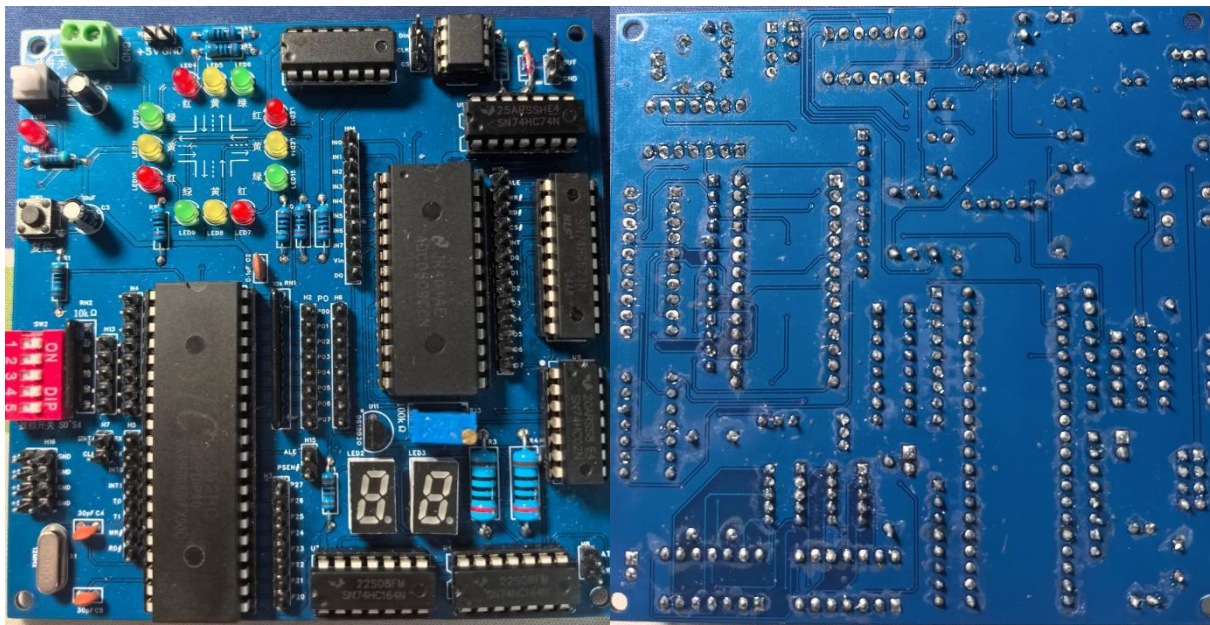
```
MOV R7, #0FFH
```

DL2:

```
DJNZ R7, DL2
DJNZ R6, DL1
DJNZ R5, DL0
RET
```

END

六、焊接



七、总结

本环节完成单片机开发板元器件焊接，遵循先矮后高的焊接顺序，注意二极管、电解电容极性，避免虚焊、短路。焊接后分步检测供电、最小系统电路，排查接触不良等故障，掌握焊接操作与硬件排查方法，为后续实验打好硬件基础。

设计环节二： 秒表设计

一、目的

- 1、设计一个能准确计时 0-60s 的秒表，能正计时、倒计时、暂停
- 2、熟练使用各软件

二、代码

```
#include <reg51.h>
sbit B_1=P1^0;
sbit B_2=P1^1;
sbit B_3=P1^2;
unsigned char m,n,j;
unsigned char i=0;
unsigned char count=0;
bit x=0;
unsigned char code table[]={0xFC,0x60,0xDA,0xF2,0x66,0xB6,0xBE,0xE0,0xFE,0xF6,0xEE,0x3E,0x9C,0x7A,0x9E,0x8E};
void Timer0_Init() { //定时 50ms
    TMOD=0x01;
    TH0=0x3c;
    TL0=0xb0;
    ET0=1;
    EA=1;
    TR0=1;
}
void putch(unsigned char n)
```

```

{
SBUF=n;
while(TI==0);
TI=0;}
void main() {
    SCON=0x00;
    Timer0_Init();
    while(1){
if(x==1){
    x=0;
    if(B_3==1){
        count=60;
    }
    else if(B_1==0 && B_2==0){
        if(count==60){
            count=0;}
        count++;

        if(count==60){
            count=0;
        }
    }

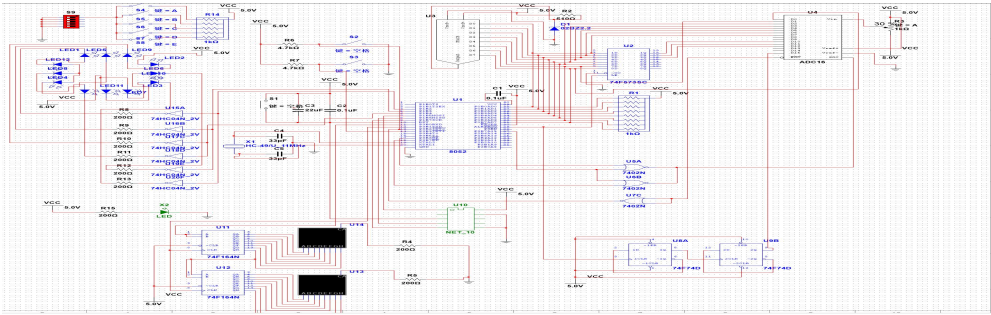
    else if(B_1==1 && B_2==0){
        count--;
        if(count==0){
            count=60;
        }
    }

    n=table[count%10];
    m=table[count/10];
    putchar(m);
    putchar(n);
    }
    }
}

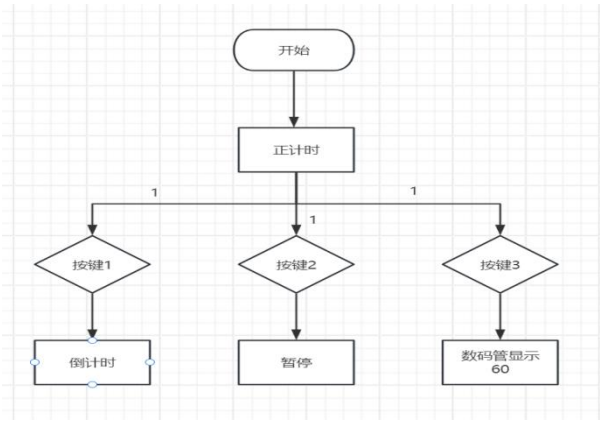
void Timer0_ISR() interrupt 1 {
    TH0=0x3c;
    TL0=0xb0;
    if(!(B_1==1 && B_2==1)){
        i++;
        if(i==20){
            i=0;
            x=1;}
    }
}

```

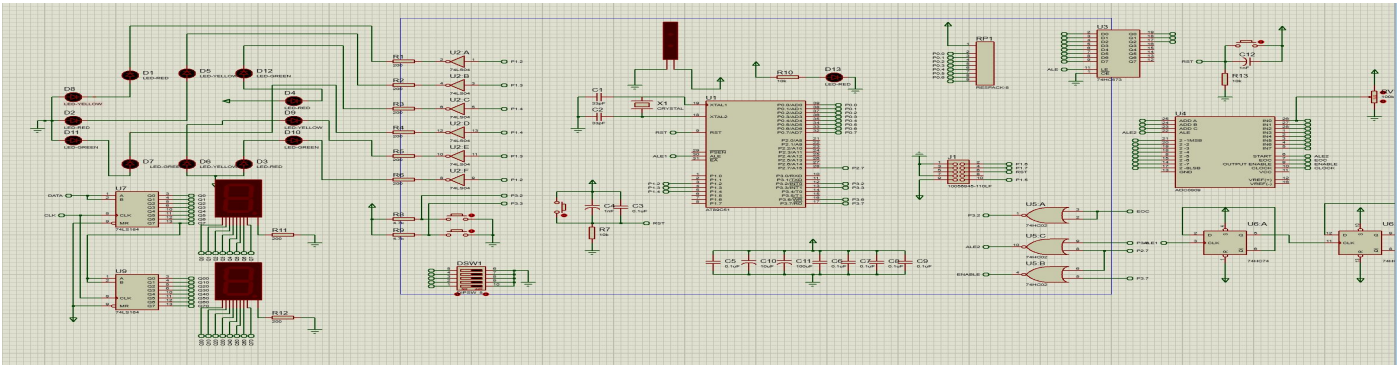
三、Multisim 仿真



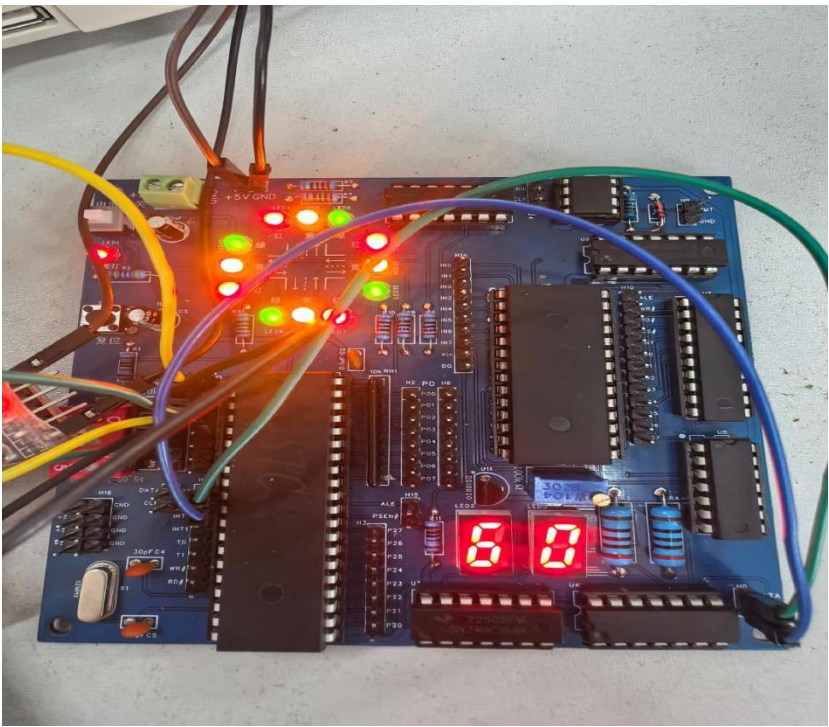
四、流程图



五、Proteus 仿真



六、成果



七、总结

以 51 单片机为核心搭建秒表装置，借助定时器中断完成精准计时，利用按键控制启停清零，数码管实时展示计时。在调试过程中解决了显示闪烁、按键误触发等问题，熟悉了中断编程，软硬件综合实操能力得到锻炼，各项设计功能均可正常运行。

设计环节三：交通灯控制器设计

一、目的

模拟十字路口信号控制灯的硬软件系统设计。

1、20s 各信号灯由"红"变"绿"，中间是 5s 的"黄"灯过渡。

2、设东西方向、南北方向紧急切换按钮各一个，按下时，相应方向紧急切换为"绿"灯，以利特种车辆通过。

二、代码

```
#include <reg51.h>
#define uchar unsigned char
sbit B_1 = P2^1;
sbit B_2 = P2^0;
uchar table[] = {
    0xFC, 0x60, 0xDA, 0xF2,
    0x66, 0xB6, 0xBE, 0xE0,
    0xFE, 0xF6, 0xEE, 0x3E,
    0x9C, 0x7A, 0x9E, 0x8E
};
uchar count,n,m,time,color,flag;
volatile uchar tt;
void Timer0_Init(void);
void yellow(void);
void red(void);
void green(void);
void light(void);
void key_scan(void);
void Timer0_Init(void)
{
    TMOD |= 0x01;
    TH0 = 0x3C;
    TL0 = 0xB0;    // 50ms
    ET0 = 1;
    EA = 1;
    TR0 = 1;
}
void putch(unsigned char n)
{
    SBUF = n;
    while(TI == 0);
    TI = 0;
}
```

```

void yellow(void)
{
    time = 6;
    P1 = 0x08;
    if(flag == 1)
        color = 3;
    if(flag == 0)
        color = 2;
}

void red(void)
{
    time = 11;
    P1 = 0x10;
    flag = 1;
    color = 1;
}

void green(void)
{
    time = 11;
    P1 = 0x04;
    flag = 0;
    color = 1;
}

void light(void)
{
    switch(color)
    {
        case 1: yellow(); break;
        case 2: red();    break;
        case 3: green();  break;
    }
}

void key_scan(void)
{
    if(B_1 == 0)
    {
        green();
        count = time;
        tt = 0;
        while(B_1 == 0);
    }

    if(B_2 == 0)
    {
        red();
    }
}

```

```

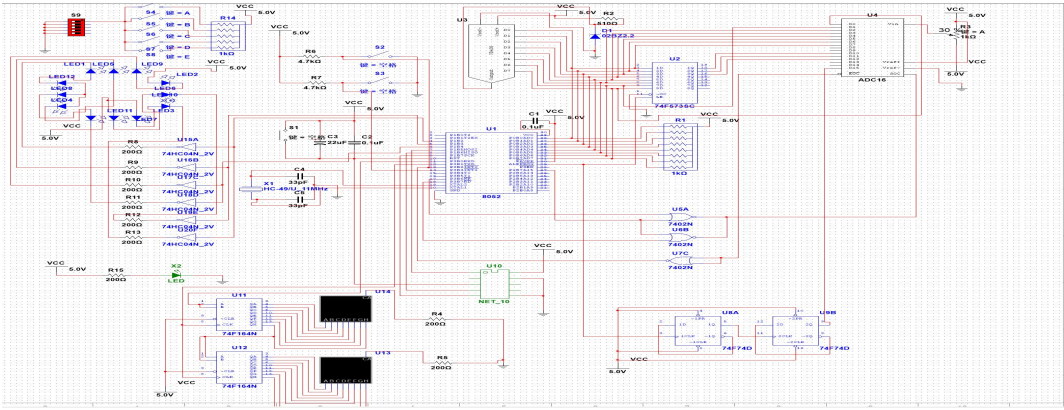
        count = time;
        tt = 0;
        while(B_2 == 0)
    }
}

void Timer0_ISR(void) interrupt 1
{
    TH0 = 0x3C;
    TLO = 0xB0;
    tt++;
}

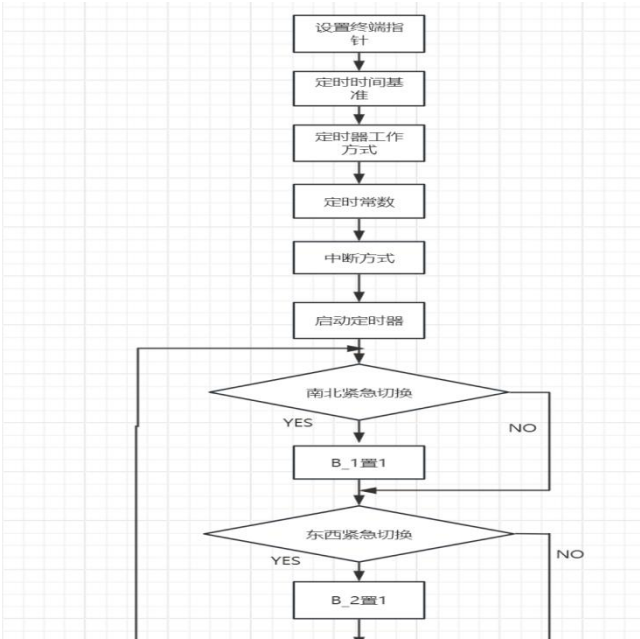
void main(void)
{
    color = 2;
    flag = 0;
    count = 3;
    time = 10;
    tt = 0;
    Timer0_Init();
    while(1)
    {
        key_scan();
        if(tt >= 20)
        {
            tt = 0;
            if(count == 0)
            {
                light();
                count = time;
            }
            count--;
            m = table[count / 10];
            n = table[count % 10];
            putch(m);
            putch(n);
        }
    }
}

```

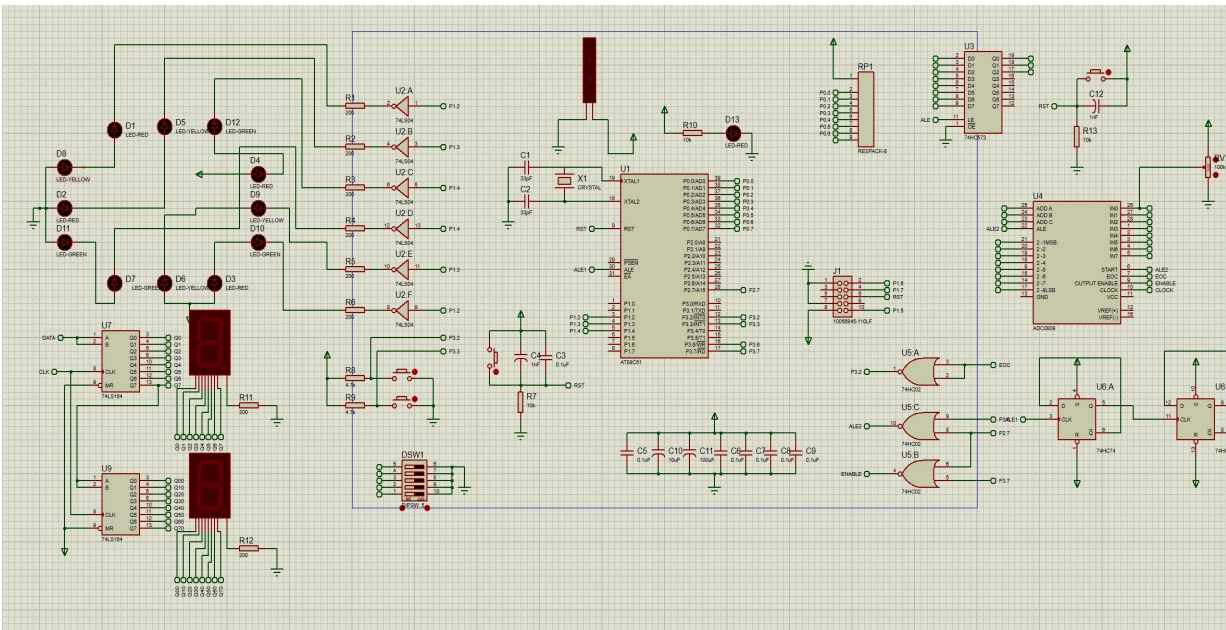
三、Multisim 仿真



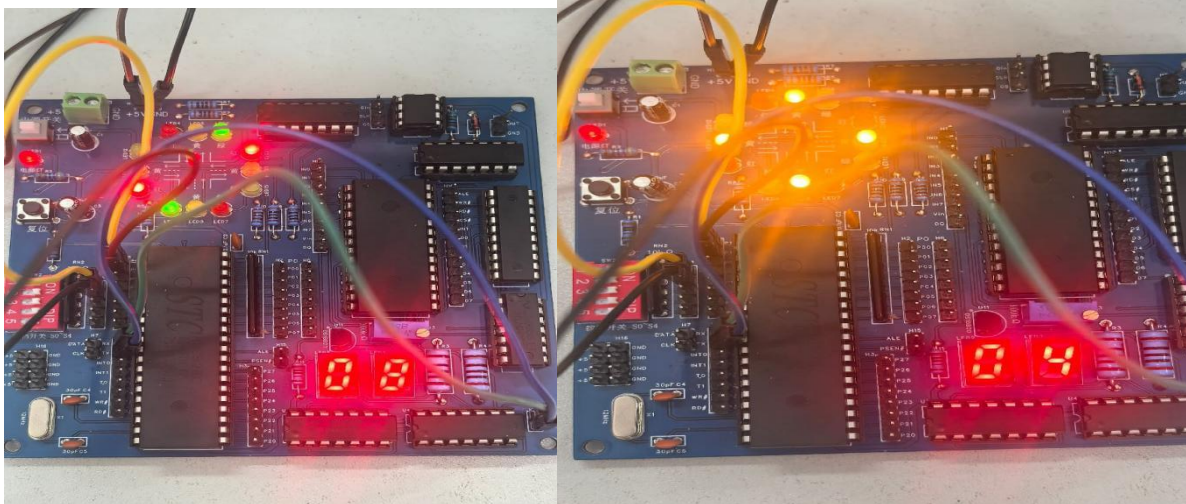
四、流程图



五、Proteus 仿真



六、成果



七、总结

51 单片机交通灯控制系统设计，实现 20 秒红绿交替、5 秒黄灯过渡，同时支持东西、南北方向紧急切换绿灯功能。

硬件以 LED 模拟信号灯，搭配按键实现手动紧急模式；软件采用 T0 定时器中断做精准计时，循环查询按键判断紧急信号，完成灯态自动切换逻辑。

调试中解决了计时偏差等问题，掌握定时器中断程序设计思路，软硬件配合稳定，全部预设功能均可正常运行。

设计环节四：简易数字电压表设计

一、目的

1、运用 AD 转换，通过调节电位器来改变输出的电压值，并通过两个七段数码管来显示保留一位小数的电压值。

二、代码

```
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#include "absacc.h"
#include "stdio.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int

#define IN0 0X7000
uchar n;
uchar addata;

uchar code TAB[]={0xFC,0x60,0xDA,0xF2,0x66,0xB6,0xBE,0xE0,
0xFE,0xF6,0xEE,0x3E,0x9C,0x7A,0x9E,0x8E };

void mydelay(uint n)
{
    uchar i;
    while(n--)
        for(i=150;i>0;i--); //1ms
```

```

}

void putch(uchar n)
{
    SBUF=n;
    while(TI==0);
    TI=0;
}

void mydisplay(uchar Count)
{
    uchar i,j;
    uint volt_10;
    volt_10 = (uint)Count * 50 / 255;
    i = volt_10 / 10;
    j = volt_10 % 10;
    putch(TAB[i]|0x01);
    putch(TAB[j]);
    mydelay(200);
}

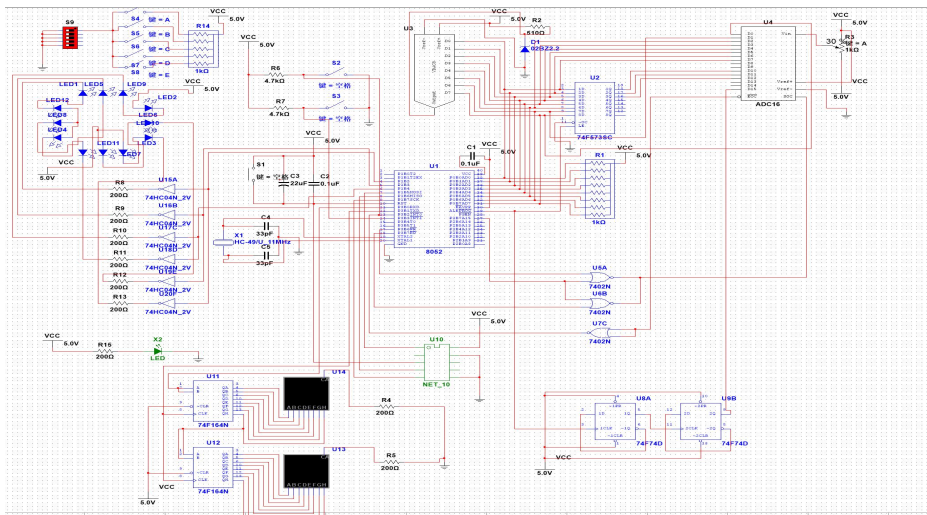
void main()
{
    n=0;
    SCON=0x00;
    TI=0;

    while(1)
    {
        XBYTE[IN0+n]=0;          //start the ad convert
        mydelay(300);
        addata = XBYTE[IN0+n]; //read the ad data

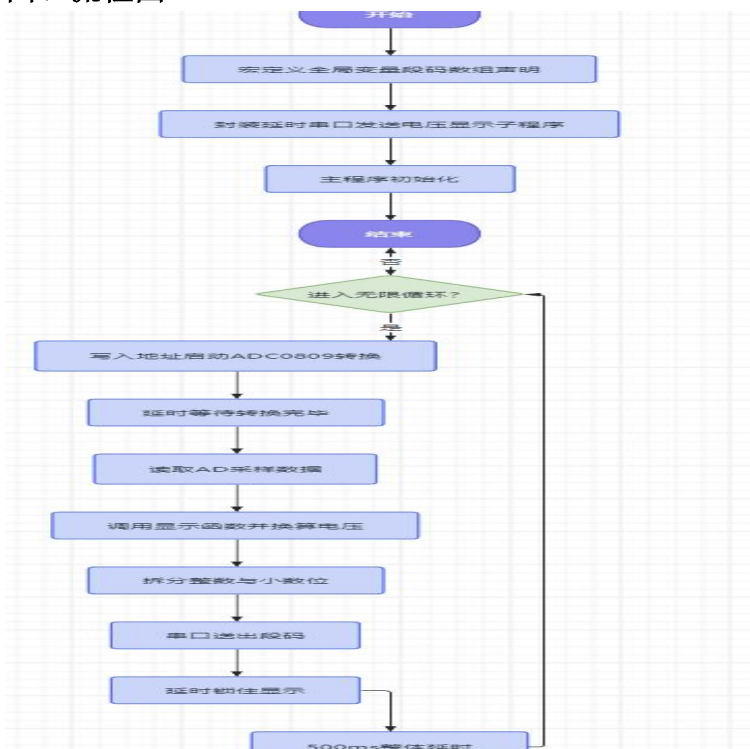
        mydisplay(addata);
        mydelay(500);
    }
}

```

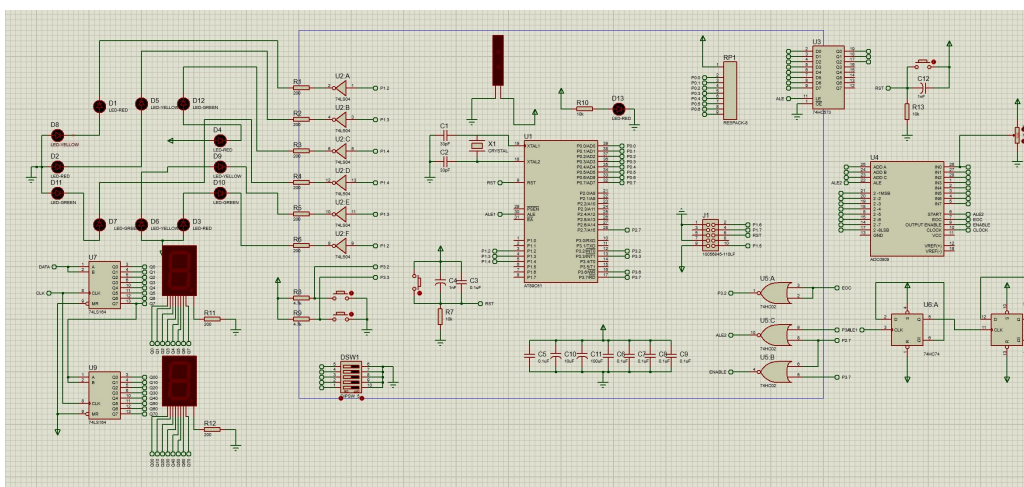
三、Multisim 仿真



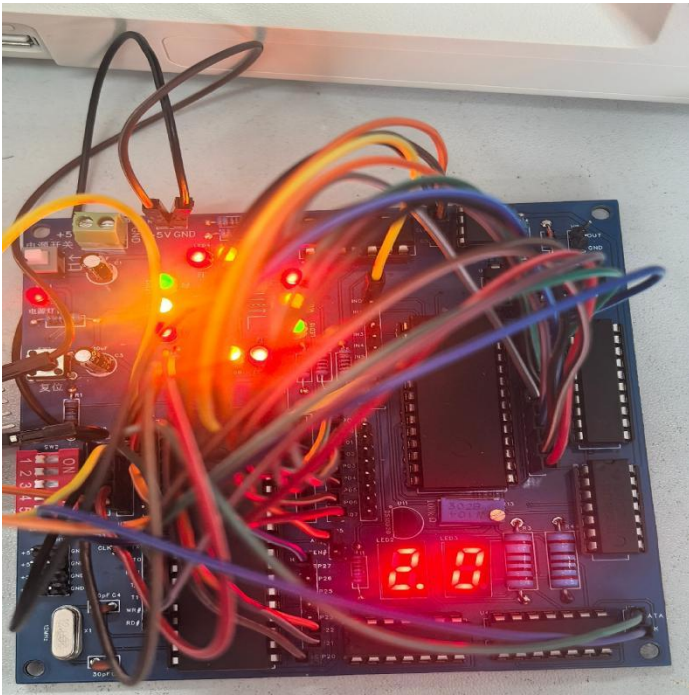
四、流程图



五、Protues 仿真



六、成果



七、总结

1. 硬件接线

电位器一端接 5V、一端接地，滑动端接 ADC 输入通道，避免输入电压超过 5V 损坏芯片；AD 芯片地址接线与程序定义 IN0 保持一致。

2. AD 转换时序

启动 AD 后必须预留足够延时等待转换完成，读取数据前不可过快读取，否则采样数值错乱。

3. 数值换算

满量程 5V 对应 AD 数值 0~255，计算时分式运算注意强制类型转换，防止整数除法丢失小数精度。

4. 串口与显示

串口发送完段码后及时清零 TI 标志位；显示延时不宜过短，避免数码管亮度不足。

5. 电源与干扰

电路统一共地，电源增加滤波电容，减少杂波导致的 AD 采样跳变；接线避免虚接，防止电压采样不稳定。

6. 变量类型

电压放大计算需用 uint 型防止溢出，段码表匹配共阴极数码管，小数点位码需手动或运算添加。

设计环节五：基于 TLC5615 信号发生器设计

一、目的

- 1、设计一信号发生器，通过五个按键控制，分别输出方波，锯齿波，梯形波，三角波和正弦波
- 2、通过调节电位器，实现调频功能而不改变幅值

二、代码

```
#include<reg51.h>
#include <math.h>
#include "absacc.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
```

```

#define AD_BASE 0X7000

sbit CS=P2^0;
sbit SCLK=P2^1;
sbit DIN=P2^2;
sbit mode_fangbo = P1^0;
sbit mode_juchibo = P1^1;
sbit mode_tixingbo = P1^2;
sbit mode_sanjiaobo = P1^3;
sbit mode_zhengxianbo = P1^4;

unsigned long i;
uint pinglv;
uint fuzhi;
uchar ad_val0;
uchar current_mode;

void Delay(unsigned int xms)
{
    unsigned int i,j;
    for(i=xms;i>0;i--)
        for(j=124;j>0;j--);
}

void TLC5615_Conv(unsigned int dat)
{
    unsigned char i;
    if(dat > 1000) dat = 1000;
    dat<<=6;
    SCLK=0;
    CS=1;
    CS=0;
    for(i=0;i<12;i++)
    {
        DIN=(bit)(dat&0x8000);
        SCLK=1;
        dat<<=1;
        SCLK=0;
    }
    SCLK=0;
    CS=1;
}

uchar ADC_Read(uchar ch)
{
    XBYTE[AD_BASE + ch] = 0;

```

```

    Delay(1);
    return XBYTE[AD_BASE + ch];
}

uchar Get_Mode()
{
    if (mode_fangbo == 0) return 1;
    if (mode_juchibo == 0) return 2;
    if (mode_tixingbo == 0) return 3;
    if (mode_sanjiaobo == 0) return 4;
    if (mode_zhengxianbo == 0) return 5;
    return 1;
}

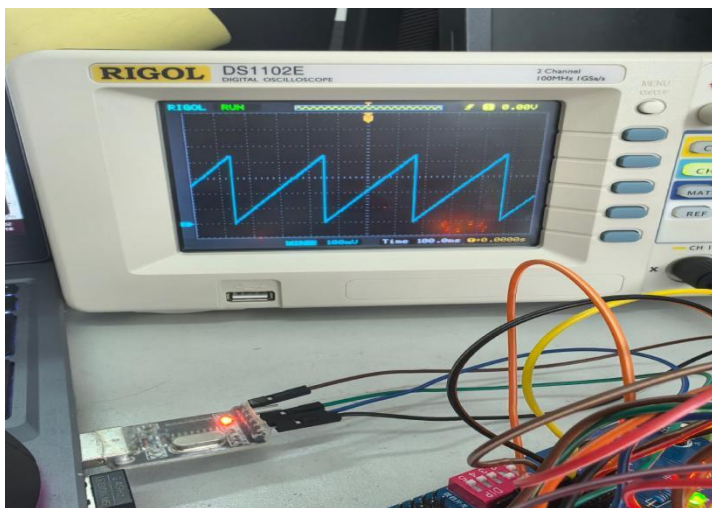
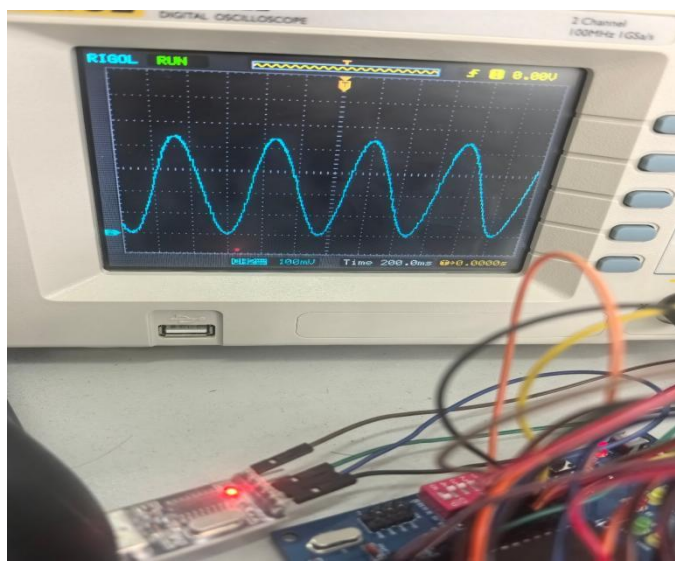
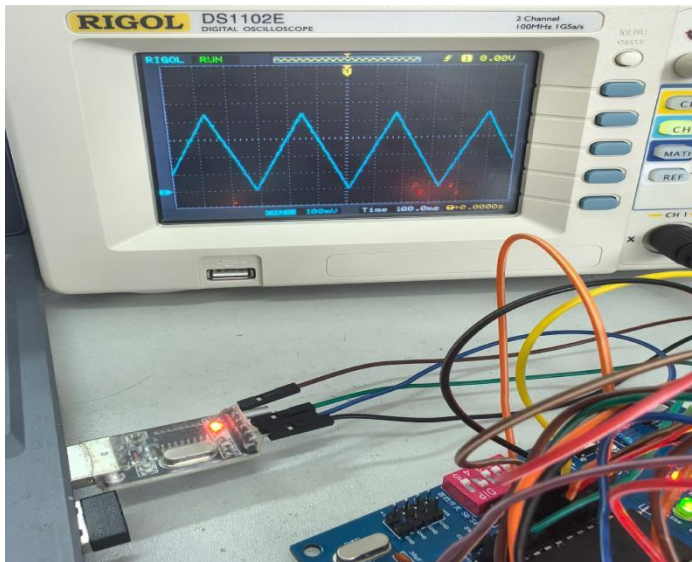
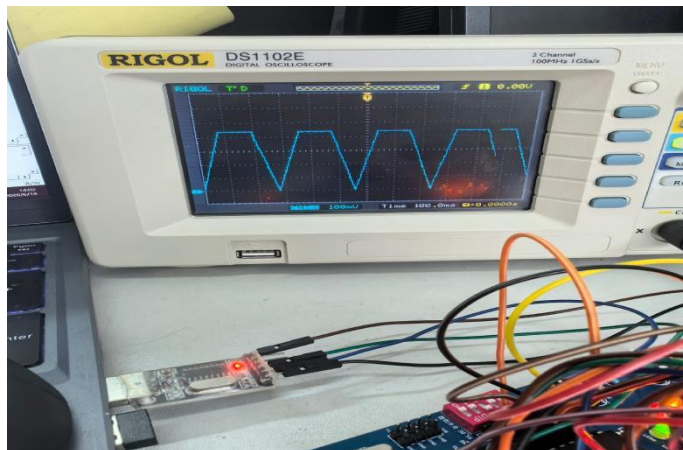
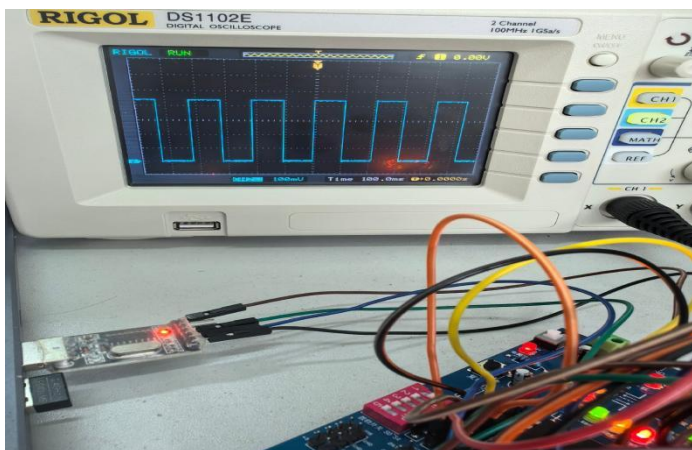
void main()
{
    P1 = 0xFF;
    fuzhi = 1000;

    while(1)
    {
        ad_val0 = ADC_Read(0);
        pinglv = 50 + (uint)ad_val0 * 1950 / 255;
        current_mode = Get_Mode();
        for(i = 0; i < pinglv; i++)
        {
            if (Get_Mode() != current_mode)
            {
                break;
            }
            if (current_mode == 1)
            {
                if (i < pinglv / 2) TLC5615_Conv(fuzhi);
                else TLC5615_Conv(0);
            }

            else if (current_mode == 2)
            {
                TLC5615_Conv(fuzhi * i / pinglv);
            }

            else if (current_mode == 3)
            {
                if (i < pinglv / 4)
                    TLC5615_Conv(fuzhi * i / (pinglv / 4));
                else if (i < pinglv * 3 / 4)

```

七、总结

基于 51 单片机与 TLC5615 DA 芯片的多功能信号发生器设计，通过五路独立按键切换方波、锯齿波、梯形波、三角波、正弦波五种波形；利用改变电位器电压，实时调节输出频率，全程保持输出幅值不变。

软件上通过分时遍历波形周期点，结合三角函数生成正弦波形，按键实时检测可即时切换波形模式；硬件依靠串行 DA 芯片输出连续模拟电压。调试过程中解决 DA 时序错乱、波形阶梯感明显、频率换算溢出、正弦波形失真等问题，掌握 AD 调频、多波形算法编程方法，软硬件配合稳定，全部设计功能均可正常实现。

设计环节六：具有闹铃功能的数字钟设计仿真

一、目的

1、设计一时钟：可以显示时/分/秒六位数字，可以调节时间和闹铃功能。

二、代码

```
#include <reg51.h>

sbit K1 = P1^0;
sbit K2 = P1^1;
sbit K3 = P1^2;
sbit BEEP = P1^4;

code unsigned char seg_code[] = {
    0x3F,
    0x06,
    0x5B,
    0x4F,
    0x66,
    0x6D,
    0x7D,
    0x07,
    0x7F,
    0x6F
};

unsigned char hour = 12, minute = 0, second = 0;
unsigned char alarm_hour = 6, alarm_minute = 0;
unsigned char select_index = 0;
unsigned char mode = 0;
unsigned char alarm_enable = 0;

unsigned char display_buf[6];
unsigned char scan_pos = 0;
unsigned int timer_cnt = 0;
bit time_update = 0;
bit flash_state = 0;
unsigned char flash_cnt = 0;

void delay_us(unsigned int us) {
    while(us--);
}

void update_display(void) {
    display_buf[0] = seg_code[hour / 10];
    display_buf[1] = seg_code[hour % 10];
    display_buf[2] = seg_code[minute / 10];
    display_buf[3] = seg_code[minute % 10];
    display_buf[4] = seg_code[second / 10];
```

```

    display_buf[5] = seg_code[second % 10];
}

void display_scan(void) {
    P0 = 0x00;

    switch(scan_pos) {
        case 0: P2 = 0xFE; break;
        case 1: P2 = 0xFD; break;
        case 2: P2 = 0xFB; break;
        case 3: P2 = 0xF7; break;
        case 4: P2 = 0xEF; break;
        case 5: P2 = 0xDF; break;
    }

    if (mode == 1) {
        unsigned char group = scan_pos / 2;
        if (group == select_index) {
            if (flash_state) {
                P0 = display_buf[scan_pos];
            } else {
                P0 = 0x00;
            }
        } else {
            P0 = display_buf[scan_pos];
        }
    } else {
        P0 = display_buf[scan_pos];
    }

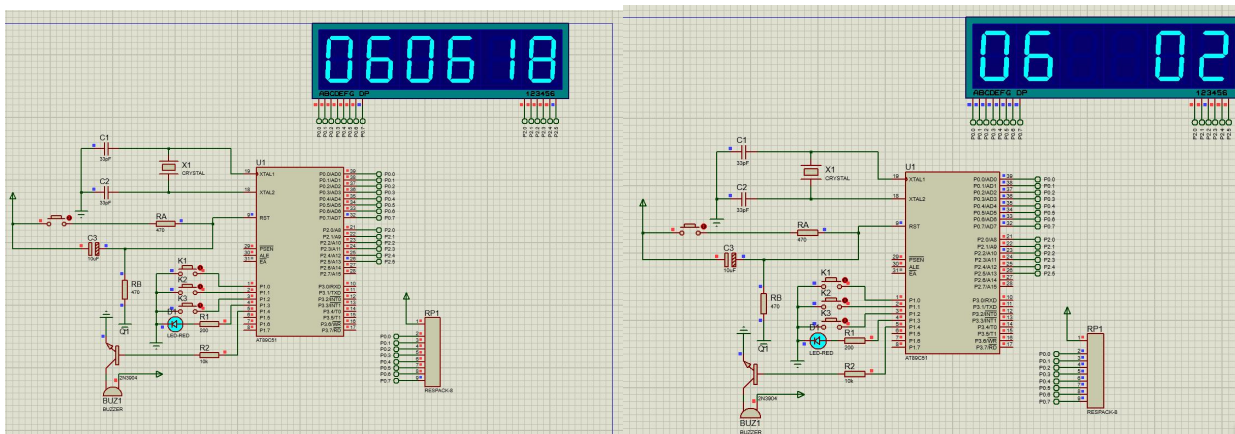
    scan_pos++;
    if (scan_pos >= 6) scan_pos = 0;
}

void key_scan(void) {
    if (K1 == 0) {
        delay_us(10000);
        if (K1 == 0) {
            select_index++;
            if (select_index > 2) select_index = 0;
            while (K1 == 0);
        }
    }
}

```

三、Multisim 仿真

六、成果



七、总结

1. 数码管为共阳极，段码表匹配对应电平逻辑，动态扫描延时不宜过长，防止显示拖影；
2. 定时器初值精准配置，否则会出现计时快慢偏差；
3. 闹钟对比逻辑需实时执行，时分同时匹配才启动蜂鸣器；
4. 蜂鸣器驱动引脚输出高低电平交替发声，延时控制蜂鸣响度与节奏；
5. 调节模式下闪烁标志位定时翻转，区分正在修改的时/分组。

总结

本次单片机综合设计覆盖硬件焊接、计时系统、交通控制、模数采集、波形发生、电子时钟六大典型单片机应用场景，完成了完整的软硬件开发实践。

硬件层面，从开发板焊接调试入手，掌握电阻、电容、数码管、按键、ADC0809、TLC5615、发光二极管、蜂鸣器等元器件接线规范，熟悉最小系统、动态显示、模拟信号采集、DA 波形输出等经典电路搭建，学会排查虚焊、时序错误、电源干扰等硬件故障。

软件层面，熟练运用 C51 语言编程，掌握定时器中断、外部按键查询、模数/数模转换驱动、动态数码管扫描、多分支波形算法、时间进位逻辑等核心技术；分别实现秒表启停清零、交通灯 20 秒红绿切换与紧急放行、电位器 AD 采样电压显示、五种可调频波形输出、带时分秒调节与闹铃提醒的数字钟，程序采用模块化编写，逻辑清晰易调试。

实训过程中解决了计时误差、按键抖动、AD 采样跳变、DA 输出波形失真、数码管闪烁等各类常见问题，完整掌握单片机从电路绘图、代码编写、仿真调试到功能验证的全流程，提升了模拟数字电路结合、软硬件联合调试的综合实操能力，巩固了中断、IO 外设、模数转换等理论知识，达成课程实训目标。